

Práctica 1 – Base de Datos - CDO

Normalización (1FN, 2FN y 3FN)

Para cada ejercicio identifique las dependencias funcionales y lleve las tablas hasta tercera forma normal

Ejercicio 1

Pedido = (idPedido, idProducto, fecha, idCliente(FK), nombreCliente, direcciónCliente, nombreProducto, precioUnitario, cantidad)

Contexto. Una empresa registra datos de sus clientes y recibe pedidos de los mismos. Cada pedido puede incluir varios productos, con su cantidad correspondiente.

Ejercicio 2

Alumno = (dni, nombre, apellido, cursosInscripto)

Contexto. En una universidad se registran los alumnos con sus datos básicos y los cursos a los que están inscriptos.

Ejercicio 3

Venta = (idVenta, idProducto, nombreProducto, precioUnitario, cantidad)

Contexto. Un sistema de ventas guarda información de cada venta y de los productos vendidos, incluyendo nombre y precio.

Ejercicio 4

Cliente = (dni, nombre, apellido, códigoPostal, ciudad)

Contexto. Una empresa registra clientes con sus datos personales y la localidad en la que viven. La ciudad puede deducirse a partir del código postal.

Ejercicio 5

Factura = (nroFactura, idProducto, fecha, idCliente, nombreCliente, idVendedor, nombreVendedor, nombreProducto, precio, cantidad)

Contexto. Un negocio emite facturas donde se incluyen datos del cliente, vendedor y productos.

Ejercicio 6

Libro = (isbn, título, autores)

Contexto. Una librería registra libros y sus autores. Como un libro puede tener varios autores.

Ejercicio 7

Inscripción = (legajo, idMateria, nombreMateria, año, nota)

Contexto. En una facultad se registran las inscripciones de alumnos a materias junto con la nota obtenida.

Ejercicio 8

Empleado = (dni, nombre, apellido, idDepartamento, nombreDepartamento, ubicaciónDepartamento)

Contexto. Una empresa administra sus empleados y los departamentos a los que pertenecen. El nombre y ubicación del departamento dependen del idDepartamento

Ejercicio 9

Proyecto = (idProyecto, idEmpleado, nombreProyecto, fechaInicio, idCliente, nombreCliente, direcciónCliente, nombreEmpleado, rolEmpleado)

Contexto. Una empresa gestiona proyectos asignando empleados y clientes. Se guarda información de empleados y clientes en la tabla proyecto.

Ejercicio 10

Proveedor = (idProveedor, idProducto, nombreProveedor, ciudad, nombreProducto, precio)

Contexto. Una compañía registra proveedores y los productos que ofrecen con sus precios.

Ejercicio 11

Cursa = (legajo, idMateria, nombreMateria, idProfesor, nombreProfesor)

Contexto. En una universidad se registran cursadas de alumnos, con información de materias y profesores. Los datos de materia y profesor dependen de sus identificadores.

Ejercicio 12

VentaOnline = (idVenta, idProducto, fecha, idCliente, nombreCliente, emailCliente, nombreProducto, precio)

Contexto. Un sistema de venta online guarda las transacciones, incluyendo datos de cliente y producto.

Ejercicio 13

Consulta = (idConsulta, fecha, idPaciente, nombrePaciente, idDoctor, nombreDoctor, especialidadDoctor)

Contexto. Un hospital registra consultas médicas con datos del paciente y del doctor. El nombre del paciente depende de su id, y lo mismo ocurre con los doctores.

Ejercicio 14

Viaje = (idViaje, fecha, idVehiculo, patente, modelo, idConductor, nombreConductor)

Contexto. Una empresa de transporte gestiona viajes, registrando vehículo y conductor. Los datos de vehículo y conductor se registran en la tabla Viaje.